Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №2
"Характеристики положения и рассеяния"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание:
Сгенерировать выборки объёмом n = 10, 100, 1000. Для каждой выборки вычислить:
1. Выборочное среднее $\bar{x}$
2. Медиану med
3. Полусумму экстремальных элементов $z_R = (x_{min}+x_{max})/2$
4. Полусумму квартилей $z_Q = (z_{1/4}+z_{3/4})/2$
5. Усечённое среднее z_{tr} (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).

Повторить генерацию и вычисления 1000 раз. Найти среднее и дисперсию каждой характеристики: $E(z) = \bar{z}$, $D(z) = \overline{z * z} - \bar{z}*\bar{z}$

Цели и задачи:
• Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n.
• Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
В нашем случае $\mu = 0$ и $\sigma = 1$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

Распределение Коши $f(x) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\gamma}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\right)$
В нашем случае $x_0 = 0$ и $\gamma = 0$: $f(x) = \frac{1}{\pi * x^2}$

Распределение Лапласа $f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$
В нашем случае $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\beta = 0$: $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-|x|/\sqrt{2}}$

Распределение Пуассона $p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
В нашем случае $\lambda = 5$ и $p(k) = \frac{5^k}{k!} e^{-5}$

Равномерное распределение $f(x) = \frac{1}{b-a}$
В нашем случае $b = \sqrt{3}$, $a = -\sqrt{3}$: $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеку numpy.
Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты

Распределение	Объем выборки	Статистика	Среднее	Дисперсия	Итоговое значение
Нормальное	10	mean	0.0107	0.093419	0.0 ± 0.3
		med	0.0035	0.129467	0.0 ± 0.4
		zR	0.0295	0.192463	0.0 ± 0.4
		zQ	0.0024	0.106465	0.0 ± 0.3
		ztr	0.0127	0.116324	0.0 ± 0.3
	100	mean	-0.0047	0.009953	0.0 ± 0.1
		med	-0.0032	0.015008	0.0 ± 0.1
		zR	0.0029	0.096160	0.0 ± 0.3
		zQ	-0.0061	0.012337	0.0 ± 0.1
		ztr	-0.0052	0.013120	0.0 ± 0.1
	1000	mean	-0.0007	0.000999	0.0 ± 0.0
		med	-0.0009	0.001608	0.0 ± 0.0
		zR	-0.0042	0.065539	0.0 ± 0.3
		zQ	-0.0004	0.001304	0.0 ± 0.0
		ztr	-0.0011	0.001187	0.0 ± 0.0
Коши	10	mean	2.2871	33206.845364	2.3 ± 182.2
		med	0.0087	0.342773	0.0 ± 0.6
		zR	11.4963	829906.061473	11.5 ± 910.0
		zQ	-0.0163	0.847138	0.0 ± 0.9
		ztr	2.9636	51872.471724	3.0 ± 227.8
	100	mean	-0.0090	7492.737233	0.0 ± 86.6
		med	0.0047	0.026048	0.0 ± 0.2
		zR	-2.7299	18705869.306088	-2.7 ± 4325.0
		zQ	0.0060	0.054179	0.0 ± 0.2
		ztr	-0.6745	11611.049231	-0.7 ± 107.8
	1000	mean	-0.6092	912.854173	-0.6 ± 30.2
		med	-0.0012	0.002331	0.0 ± 0.0
		zR	-282.4587	225999591.223749	-282.5 ± 15033.3
		zQ	-0.0026	0.004728	0.0 ± 0.1
		ztr	-0.7707	1410.919810	-0.8 ± 37.6
Лапласа	10	mean	0.0065	0.106535	0.0 ± 0.3
		med	0.0038	0.078708	0.0 ± 0.3
		zR	0.0348	0.399328	0.0 ± 0.6
		zQ	-0.0055	0.096104	0.0 ± 0.3
		ztr	0.0038	0.135495	0.0 ± 0.4
	100	mean	-0.0043	0.010669	0.0 ± 0.1
		med	-0.0023	0.006224	0.0 ± 0.1
		zR	-0.0057	0.422577	0.0 ± 0.7
		zQ	-0.0042	0.010364	0.0 ± 0.1
		ztr	-0.0030	0.013093	0.0 ± 0.1
	1000	mean	-0.0001	0.001005	0.0 ± 0.0

		med	-0.0005	0.000529	0.0 ± 0.0
		zR	-0.0018	0.426696	0.0 ± 0.7
		zQ	-0.0002	0.001027	0.0 ± 0.0
		ztr	-0.0002	0.001304	0.0 ± 0.0
Пуассона	10	mean	5.0145	0.498380	5.0 ± 0.7
		med	4.8540	0.740184	4.9 ± 0.9
		zR	5.3510	0.972799	5.4 ± 1.0
		zQ	4.9179	0.600834	4.9 ± 0.8
		ztr	5.0265	0.660548	5.0 ± 0.8
	100	mean	4.9903	0.049746	5.0 ± 0.2
		med	4.8755	0.110750	4.9 ± 0.3
		zR	5.9695	0.545320	5.9 ± 0.7
		zQ	4.8709	0.134624	4.9 ± 0.4
		ztr	4.9902	0.062469	5.0 ± 0.2
	1000	mean	4.9981	0.005063	5.0 ± 0.1
		med	5.0000	0.000000	5.0 ± 0.0
		zR	6.8705	0.383980	6.9 ± 0.6
		zQ	4.6594	0.076646	4.7 ± 0.3
		ztr	5.0002	0.006180	5.0 ± 0.1
Равномерное	10	mean	0.0009	0.104786	0.0 ± 0.3
		med	-0.0147	0.237700	0.0 ± 0.5
		zR	0.0101	0.044992	0.0 ± 0.2
		zQ	0.0039	0.146644	0.0 ± 0.4
		ztr	0.0082	0.124609	0.0 ± 0.4
	100	mean	-0.0018	0.009905	0.0 ± 0.1
		med	-0.0047	0.029073	0.0 ± 0.2
		zR	0.0009	0.000595	0.0 ± 0.0
		zQ	-0.0031	0.014299	0.0 ± 0.1
		ztr	-0.0052	0.012572	0.0 ± 0.1
	1000	mean	-0.0018	0.000971	0.0 ± 0.0
		med	-0.0029	0.002809	0.0 ± 0.1
		zR	-0.0001	0.000006	0.0 ± 0.0
		zQ	-0.0018	0.001440	0.0 ± 0.0
		ztr	-0.0020	0.001228	0.0 ± 0.0

5. Обсуждение

Для распределения Коши среднее, полусумму экстремумов и усечённое среднее применять не стоит, так как дисперсия в этих случаях слишком велика. Медиана и полусумма квартилей наиболее точны, а полусумма экстремумов даёт наименее точный результат.

6. Выводы

При увеличении объёма выборки точность вычислений повышается. Медиана и полусумма квартилей наиболее точны.

7. Список литературы

8. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%201.py